

Trabajo Práctico N°4: Transformadas de Fourier y funciones armónicas

Marcelo Scavuzzo, Carolina Tauro, Germán Maglione
17 de Septiembre de 2026

Problema 1:

- a) Crear un vector de longitud $N = 1000$ que almacene el valor de la función coseno de x , con $x = 1, \dots, N$.
- b) Crear un vector de longitud $N = 1000$ que almacene el valor de la función coseno, de modo tal que:
 - b₁) realice un ciclo en el rango $[0, \dots, 1000]$.
 - b₂) realice dos ciclos en el rango $[0, \dots, 1000]$.
 - b₃) realice n ciclos en el rango $[0, \dots, 1000]$ (siendo $n \in \mathbb{N}$).
- c) Crear un vector que sea la suma de tres vectores generados en el problema anterior.

Problema 2:

- a) Realizar la transformada de Fourier del vector generado en el problema anterior ¿Qué relación hay entre ambas representaciones?
- b) Realizar la anti-transformada de Fourier del item anterior ¿Qué resultado observa?

Problema 3: Generar una serie temporal de 12 imágenes NDVI a partir de una imagen. Podés realizarla partiendo de:

- a) una *imagen sintética* de tamaño a determinar (por ejemplo 1000×1000 píxeles), donde el valor de cada pixel represente el NDVI,
- b) un recorte de una *imagen real* de algún sensor a elección (Landsat, Sentinel, etc). Ayuda: podés usar las herramientas usadas en la materia *Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales*.

Qué puede modelar esta serie temporal de imágenes?

Problema 4: Para pensar...

Una imagen satelital tomada en el océano muestra un patrón de olas. El tamaño de la imagen es de 1000×1000 píxeles. El patrón de la ola se repite de modo tal que tiene un pico cada dos píxeles. Cómo puedo calcular cuál es la longitud de la onda?